

طريقة الحل: محتويات المحاضرة

- المتغيرات العشوائية المتقطعة ودالة كتلة الاحتمال
- المتغيرات العشوائية المستمرة ودالة الكثافة
- أمثلة محلولة: إيجاد الثابت، والتحقق من الشروط، وحساب الاحتمالات.

الاحتمالات المتقدمة

المتغيرات العشوائية: Random Variables

يقسم الى قسمين :

1- المتغير العشوائي المتقطع
2- المتغير العشوائي المستمر

1- المتغير العشوائي المتقطع

دالة كتلة الاحتمالية :- P.m.f

تحقق شرطان

1. $0 \leq f(x) \leq 1$

الاحتمالية تقع بين الصفر والواحد

2. $\Sigma f(x) = 1$

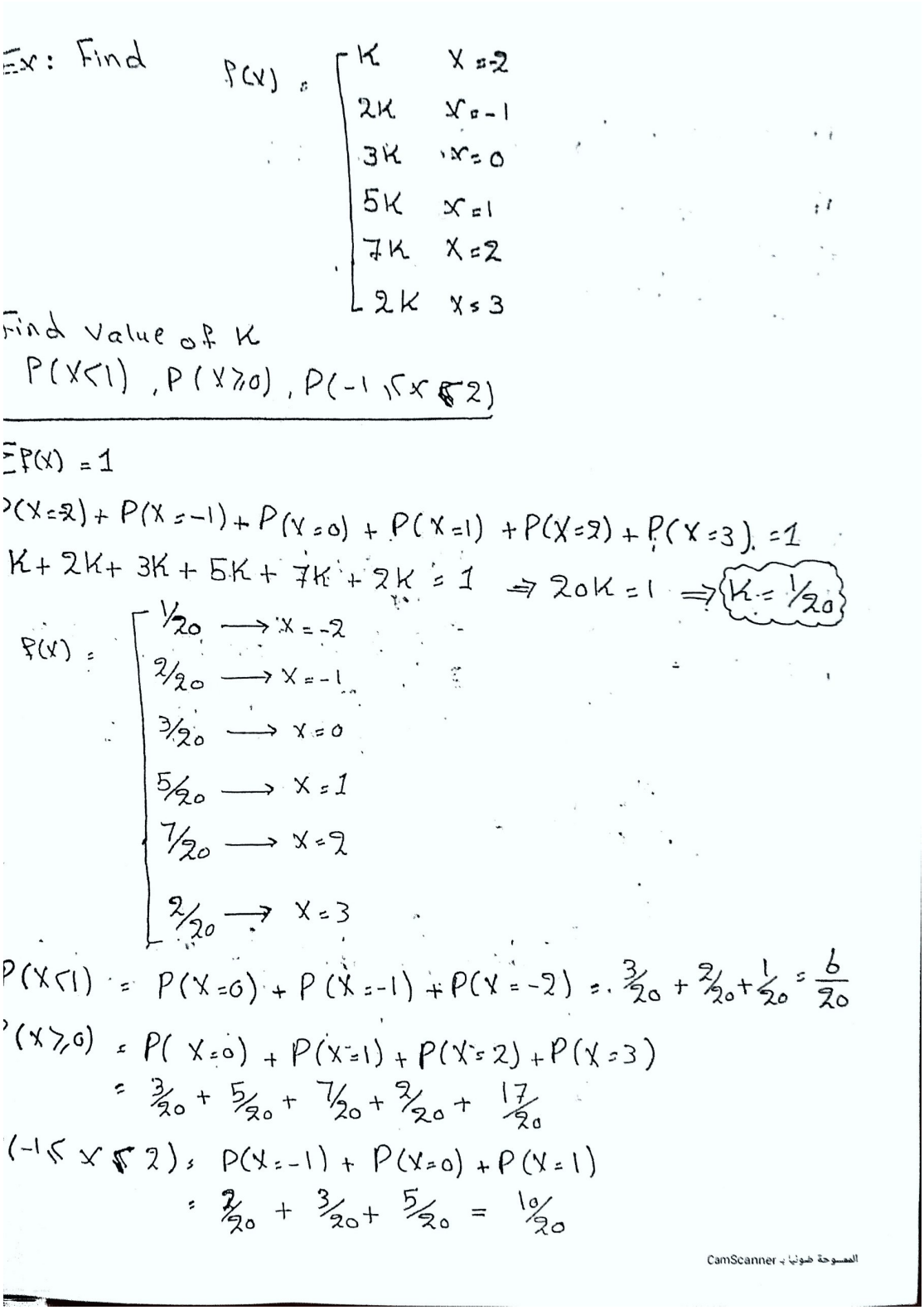
مجموع الاحتمالية يساوي 1

طريقة الحل: المتغيرات العشوائية ودالة كتلة الاحتمال

- المتغير العشوائي نوعان: متقطع (قيمه معدودة مثل رمي حجر النرد) ومستمر (قيمه ضمن فترة مثل الطول والوزن).
- دالة كتلة الاحتمال للمتغير المتقطع يجب أن تحقق شرطين:

① $0 \leq f(x) \leq 1$ ② $\Sigma f(x) = 1$

- أي أن كل احتمال بين الصفر والواحد، ومجموع كل الاحتمالات يساوي واحدا.



طريقة الحل: إيجاد K ثم حساب الاحتمالات (متقطع)

- الخطوة الأولى: نجمع كل الاحتمالات ونساويها بالواحد لإيجاد K:

$$K+2K+3K+5K+7K+2K = 20K = 1 \quad \Rightarrow \quad K = 1/20$$

- الخطوة الثانية: نعوض K في كل قيمة لنحصل على الاحتمالات: 1/20 ، 2/20 ، 3/20 ، 5/20 ، 7/20 ، 2/20.
- الخطوة الثالثة: نجمع احتمالات القيم المتحققة فقط:

$$P(X<1) = (1+2+3)/20 = 6/20 \qquad P(X\geq 0) = (3+5+7+2)/20 = 17/20$$

$$P(-1 \leq X < 2) = (2+3+5)/20 = 10/20$$

continuous random variable المتغير العشوائي المستمر

Probability density function (P.d.f) دالة الكثافة

1) $0 \le P(x) \le 1$

2) $\int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$ شرطان

Ex: Show that P(x) is P.d.f $P(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} & 1 < x < \infty \\ 0 & \end{cases}$

Find $P(x \ge 1), P(x < 1), P(1 < x < \infty), P(1 < x < 2)$

1) $0 \le P(x) \le 1$

$P(X=2) = \frac{2}{2^3} = \frac{2}{8}$

$P(X=3) = \frac{2}{3^3} = \frac{2}{27}$

2) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$

$\int_{1}^{\infty} \frac{2}{x^3}dx \Rightarrow \int_{1}^{\infty} 2x^{-3}dx = \frac{2x^{-2}}{-2}\Big|_1^{\infty}$

$= -\frac{1}{x^2}\Big|_1^{\infty} \Rightarrow -\left(\frac{1}{\infty} - 1\right) = 1$

$P(X \ge 1) = \int_{1}^{\infty} \frac{2}{x^3}dx = 1$

$P(x < 1) = 0$

$P(1 < x < 2) = \int_{1}^{2} \frac{2}{x^3}dx = \int_{1}^{2} 2x^{-3}dx = \frac{2x^{-2}}{-2}\Big|_1^{2} = -\frac{1}{x^2}\Big|_1^{2}$

$= -\left(\frac{1}{4} - 1\right) = -\frac{3}{4}$

$P(1 < x < \infty) = 1$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

طريقة الحل: دالة الكثافة (متغير مستمر)

- الشرط الأساسي: الدالة غير سالبة، وتكاملها على كل المدى يساوي واحدا:

$$\int_{[1\to\infty]} 2/x^3\,dx = [\,-1/x^2\,]\;|_{[1\to\infty]} = 0 - (-1) = 1$$

- إذن هي دالة كثافة. والاحتمال الذي يغطي كل المدى يساوي واحدا، أما خارج الفترة فالدالة صفر فالاحتمال صفر:

$$P(X \ge 1) = 1 \qquad P(1 < X < \infty) = 1 \qquad P(X < 1) = 0$$

$$P(1 < X < 2) = [\,-1/x^2\,]\;|_{[1\to 2]} = -1/4 + 1 = 3/4$$

تنبيه: في الصفحة كتبت النتيجة سالب ثلاثة أرباع، وهذا سهو بالإشارة، والصحيح موجب ثلاثة أرباع لأن الاحتمال لا يكون سالبا.

القيمتان 2/8 و 2/27 هما قيمتا الدالة فقط، أما احتمال نقطة واحدة في المتغير المستمر فيساوي صفرا.

Ex: Show that $P(x)$ is P.m.f

$$f(x) = \begin{cases} (\frac{1}{3})^x (\frac{2}{3})^{1-x} & x = 0,1 \\ 0 \end{cases}$$

1) Proof that P.m.f
2) find $P(X=0)$, $P(X=2)$, $P(0<x<1)$, $P(0 \leq x \leq 1)$
3) Draw figure $f(x)$

1] $0 \leq f(x) \leq 1$

$$P(X=0) = (\frac{1}{3})^0 (\frac{2}{3})^{1-0} = \frac{2}{3}$$

$$P(X=1) = (\frac{1}{3})^1 (\frac{2}{3})^{1-1} = \frac{1}{3}$$

$$\sum P(x) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

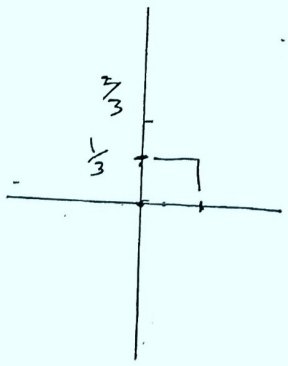
2] $P(X=0) = \frac{2}{3}$

$P(X=2) = 0$

$P(0<x<1) = 0$

$P(0 \leq x \leq 1) = P(X=0) + P(X=1) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{3}{3} = 1$

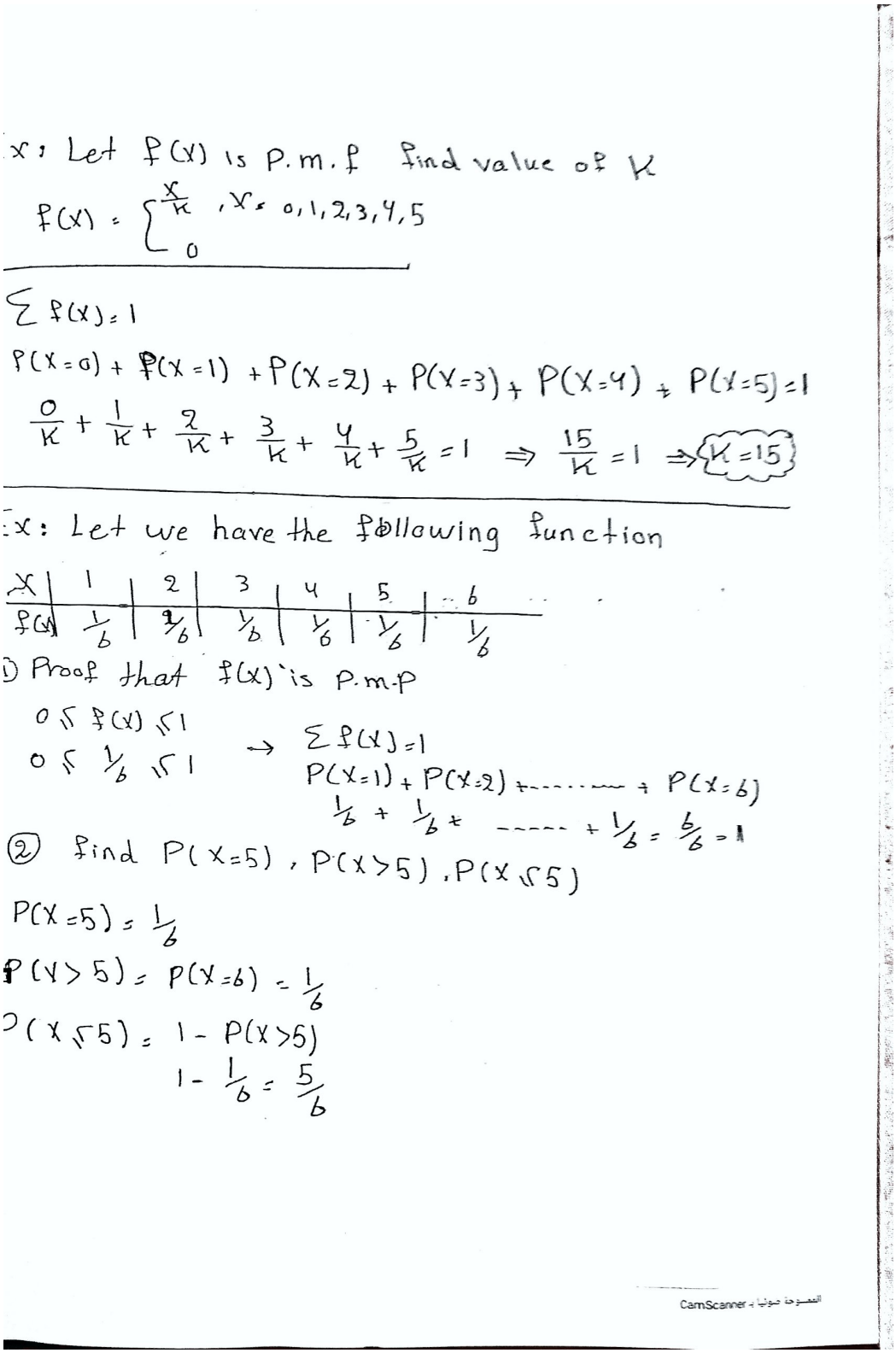
3]



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

طريقة الحل: إثبات أن الدالة كتلة احتمال، ورسمها

- الخطوة الأولى: نعوض القيمتين صفر وواحد ونتأكد أن كل ناتج بين الصفر والواحد:
  f(0) = 2/3 f(1) = 1/3
- الخطوة الثانية: نجمع الاحتمالات فيكون الناتج واحدا، إذن هي دالة كتلة احتمال:
  2/3 + 1/3 = 1
- الخطوة الثالثة: الاحتمال عند 2 يساوي صفرا لأنها ليست من قيم المتغير، وبين 0 و 1 صفر لعدم وجود قيم بينهما، وأما المدى المغلق من 0 إلى 1 فيساوي 1.
- الرسم: عمودان منفصلان، ارتفاع الأول 2/3 والثاني 1/3.



طريقة الحل: إيجاد K وإثبات كتلة الاحتمال والمتمم

- المثال الأول: نجمع الاحتمالات ونساويها بالواحد:

$$(0+1+2+3+4+5)/K = 15/K = 1 \quad \Rightarrow \quad K = 15$$

- المثال الثاني: كل احتمال يساوي 1/6 وهو بين الصفر والواحد، ومجموع الستة يساوي واحدا، إذن هي دالة كتلة احتمال.

$$P(X=5) = 1/6 \qquad P(X>5) = P(X=6) = 1/6$$

- قاعدة المتمم: احتمال الحدث = 1 − احتمال عكسه:

$$P(X\leq 5) = 1 - P(X>5) = 1 - 1/6 = 5/6$$

x: ① Show that f(x) is p.m.f $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{21} & ,x=1,2,3,4,5,6\\ 0\end{cases}$

② Find P(X=3) , P(X>3) , P(X≥3) , P(X=3.5)

③ Draw figure of f(x)

$0 \le f(x) \le 1$

$P(X=1)=\frac{1}{21}$, $P(X=2)=\frac{2}{21}$, $P(X=3)=\frac{3}{21}$, $P(X=4)=\frac{4}{21}$

$P(x=5)=\frac{5}{21}$, $P(x=6)=\frac{6}{21}$

] $\Sigma P(X)=1$

$\frac{1}{21}+\frac{2}{21}+\frac{3}{21}+\frac{4}{21}+\frac{5}{21}+\frac{6}{21}=\frac{21}{21}=1$

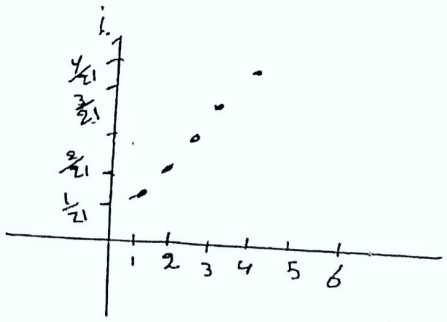
$P(X=3)=\frac{3}{21}$

$P(x>3)=\frac{4}{21}+\frac{5}{21}+\frac{6}{21}=\frac{15}{21}$

$P(x\ge 3)=\frac{3}{21}+\frac{4}{21}+\frac{5}{21}+\frac{6}{21}=\frac{18}{21}$

$P(X=3.5)=0$

i.



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

طريقة الحل: التحقق من الشروط والحساب والرسم

- الشرط الأول: القيم 1/21 حتى 6/21 كلها بين الصفر والواحد.
- الشرط الثاني: مجموع الاحتمالات يساوي واحدا:

(1+2+3+4+5+6)/21 = 21/21 = 1

- الحساب: نجمع القيم المتحققة للشرط فقط:

P(X=3) = 3/21 P(X>3) = (4+5+6)/21 = 15/21 P(X≥3) = (3+4+5+6)/21 = 18/21

- الاحتمال عند 3.5 يساوي صفرا لأنها ليست من قيم المتغير.
- الرسم: نقاط منفصلة عند القيم من 1 إلى 6، وارتفاع كل نقطة هو x/21.

x: Let we have the following function

$$f(x) = \begin{cases} 2K & x=0 \\ K & x=1 \\ 3K & x=2 \\ 0 \end{cases}$$

1) Find K if f(x) is p.m.f
2) find $P(X=1.5)$, $P(X\geq 0)$, $P(X>0)$, $P(X=2)$

---

1 $\sum f(x) = 1$

$P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = 1$

$2K + K + 3K = 1$

$6K = 1 \rightarrow K = \frac{1}{6}$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{6} & x=0 \\ \frac{1}{6} & x=1 \\ \frac{3}{6} & x=2 \\ 0 \end{cases}$$

2) $P(X=1.5) = 0$

$P(X\geq 0) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$

$\frac{2}{6} + \frac{1}{6} + \frac{3}{6} = 1$

$P(X>0) = P(X=1) + P(X=2)$

$\frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{6}$

$P(X=2) = \frac{3}{6}$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

طريقة الحل: إيجاد K من شرط المجموع

- الخطوة الأولى: مجموع الاحتمالات يساوي واحدا:

$$2K + K + 3K = 6K = 1 \quad \Rightarrow \quad K = 1/6$$

- الخطوة الثانية: التعويض: احتمال صفر هو 2/6 ، واحد هو 1/6 ، اثنان هو 3/6.
- الخطوة الثالثة: الاحتمالات المطلوبة:

$$P(X=1.5) = 0 \qquad P(X\geq 0) = 2/6 + 1/6 + 3/6 = 1$$

$$P(X>0) = 1/6 + 3/6 = 4/6 \qquad P(X=2) = 3/6$$

Ex: Let $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{3}x} & x \geq 0 \\ 0 & o.w \end{cases}$

1] Find $f(x)$ P.d.f

2] Find $P(x>0), P(x>\frac{1}{2}), P(x<0)$

---

1 $0 \leq f(x) \leq 1$

$P(x=0) = e^{-\frac{1}{3}(0)} = e^0 = 1 \leq 1$

$P(x=1) = e^{-\frac{1}{3}(1)} = e^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{e^{\frac{1}{3}}} \geq 0$ ✓

$\int_0^{\infty} e^{-\frac{1}{3}x} dx = 1$ ← لانها اكبر او ستاوي 1

$3\int_0^{\infty} e^{-\frac{1}{3}x} (-\frac{1}{3}) dx \Rightarrow -3\left[e^{-\frac{1}{3}x}\right]_0^{\infty}$

$-3\left[\frac{1}{e^{\frac{1}{3}(\infty)}} - \frac{1}{e^{\frac{1}{3}(0)}}\right] \Rightarrow -3\left[\frac{1}{\infty} - \frac{1}{e^0}\right]$

$-3\left[0 - e^0\right] \Rightarrow -3\left[-1\right] \Rightarrow +3 \neq 1$

الدالة غير مستمرة وهي لاتمثل دالة كثافة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

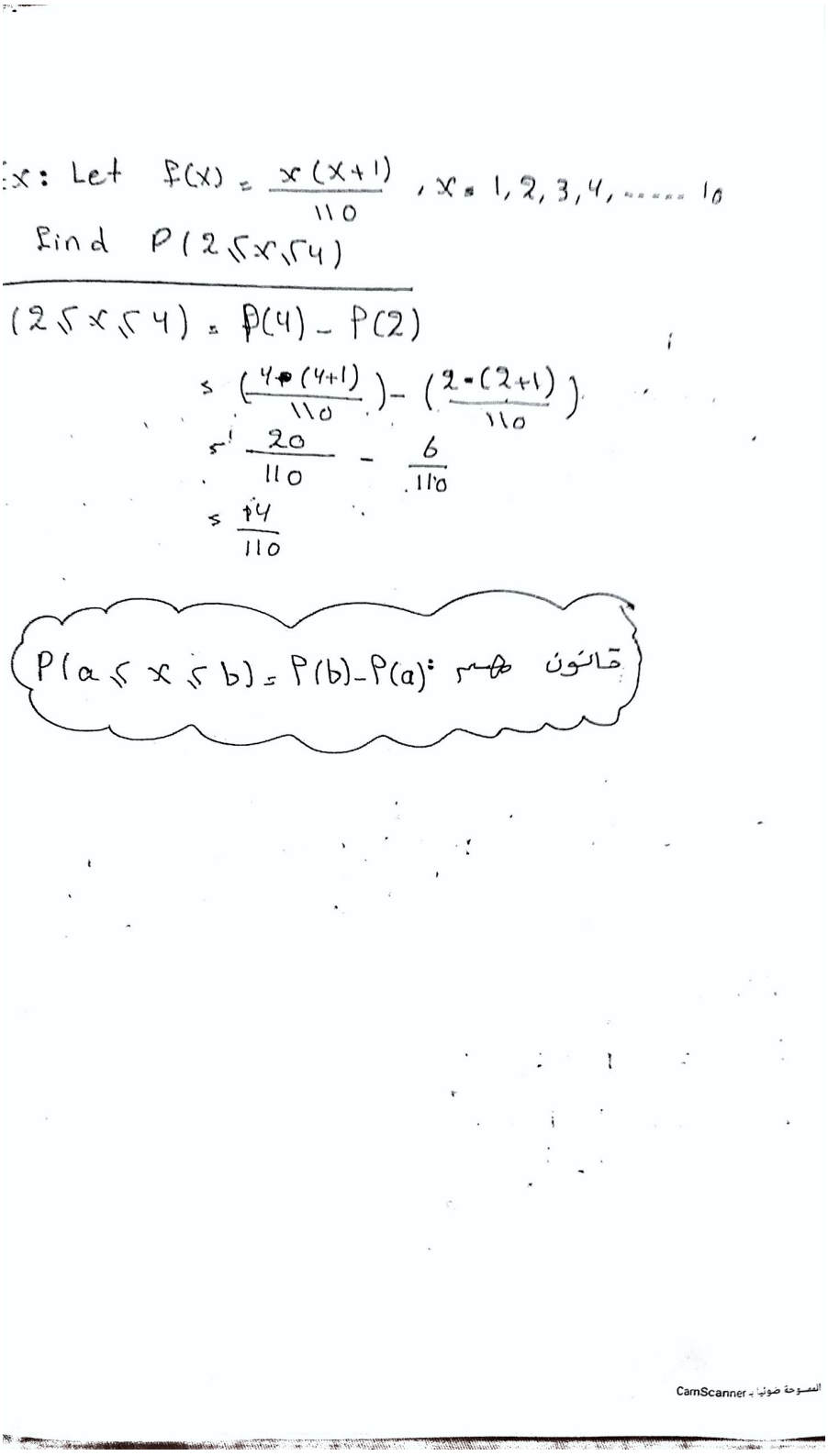
طريقة الحل: هل الدالة دالة كثافة؟ (الاختبار بالتكامل)

- الدالة موجبة، لكن يجب أن يساوي تكاملها واحدا لتكون دالة كثافة:

$$\int_{[0\to\infty]} e^{(-x/3)}\,dx = \left[\,-3\cdot e^{(-x/3)}\,\right]\Big|_{[0\to\infty]} = 0 - (-3) = 3$$

- الناتج ثلاثة وليس واحدا، إذن الدالة لا تمثل دالة كثافة، ولا نكمل حساب الاحتمالات المطلوبة.

ملاحظة: لو ضربنا الدالة في 1/3 لأصبحت دالة كثافة صحيحة، لأن تكاملها حينها يساوي واحدا.



طريقة الحل: احتمال فترة في الدالة المتقطعة

- الطريقة المكتوبة في الملزمة هي الفرق بين احتمالين:

$$P(2 \leq X \leq 4) = P(4) - P(2) = 20/110 - 6/110 = 14/110$$

تنبيه: هذه القاعدة تصح مع الدالة التراكمية فقط. مع دالة كتلة الاحتمال نجمع القيم مباشرة:

$$f(2)+f(3)+f(4) = (6+12+20)/110 = 38/110$$

ولاحظ أن مجموع $x(x+1)$ للقيم من 1 إلى 10 يساوي 440 وليس 110. يفضل التأكد من نص السؤال ومن أستاذ المادة.

Ex: Find the constant C for P.d.f

$f(x) = C(1-x)^2$, $0<x<1$ and find

$P(0<x<\frac{1}{2})$, $P(0<x<1)$?

هنا الدالة مستمرة اذن نجد قيمة C من الشرط

$$\int f(x)\,dx = 1 \Rightarrow \int_0^1 C(1-x)^2\,dx \Rightarrow C\int_0^1 (1-x)^2\,dx$$

$$-C\left[\frac{(1-x)^3}{3}\right]_0^1 = 1 \Rightarrow -C\left[\frac{(1-1)^3}{3} - \frac{(1-0)^3}{3}\right] = 1$$

$$-C\left[0 - \frac{1}{3}\right] = 1 \Rightarrow -C\left[-\frac{1}{3}\right] = 1 \Rightarrow \frac{C}{3} = 1 \Rightarrow C = 3$$

$$\therefore f(x) = 3(1-x)^2$$

$$P(0<x<\tfrac{1}{2}) = \int_0^{\frac{1}{2}} 3(1-x)^2\,dx = 3\int (1-x)^2\,dx$$

$$\left[-\frac{3(1-x)^3}{3}\right]_0^{\frac{1}{2}} \Rightarrow -\left[(1-x)^3\right]_0^{\frac{1}{2}}$$

$$-\left[(1-\tfrac{1}{2})^3 - (1-0)^3\right]$$

$$-\left[(\tfrac{1}{2})^3 - 1\right] \Rightarrow -\left[\tfrac{1}{8} - 1\right] \Rightarrow -\left[-\tfrac{7}{8}\right]$$

$$= +\frac{7}{8}$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

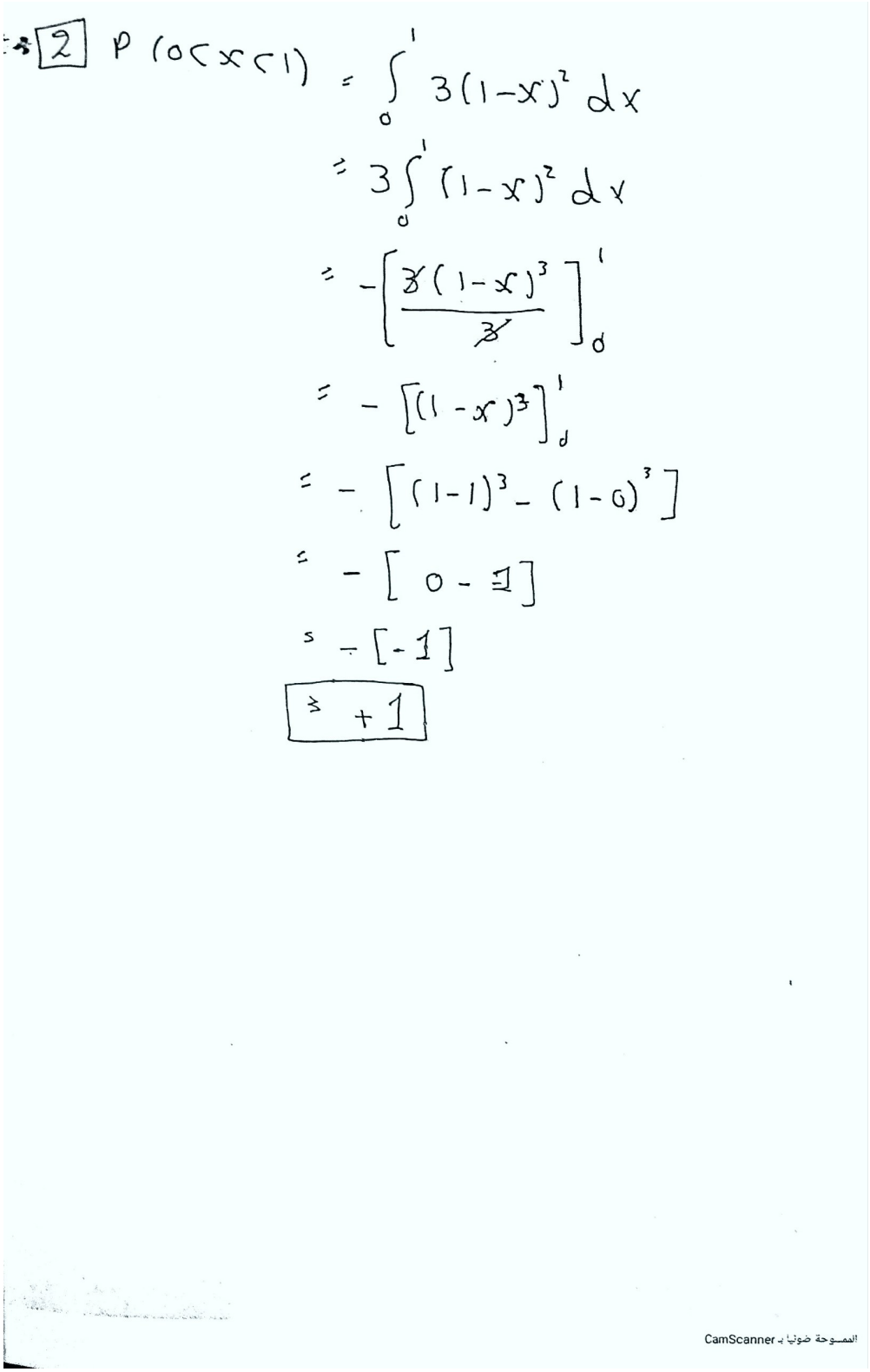
طريقة الحل: إيجاد الثابت C في دالة الكثافة

- الدالة مستمرة، فنجد C من شرط التكامل يساوي واحدا:

$$C\int_{[0\to1]} (1-x)^2\,dx = C/3 = 1 \quad \Rightarrow \quad C = 3$$

- إذن الدالة هي $3(1-x)^2$. ثم نحسب الاحتمال بالتكامل على الفترة المطلوبة:

$$P(0<X<1/2) = -\left[\,(1-x)^3\,\right]\,|_{[0\to1/2]} = -(\,1/8 - 1\,) = 7/8$$



طريقة الحل: احتمال المدى الكامل

- نكامل الدالة على كل الفترة من صفر إلى واحد:

$$P(0<X<1) = 3\int_{[0\to1]} (1-x)^2\,dx = -[\,(1-x)^3\,]\;|_{[0\to1]} = -(\,0-1\,) = 1$$

- الناتج واحد لأن الفترة تغطي كل مدى المتغير، وهذا يؤكد صحة $C = 3$.

Ex: $f(x) = \begin{cases} 6x(1-x) & 0 \le x \le 1 \\ 0 & \text{o.w} \end{cases}$ Proof that is P.d.f

1) $P(x) \geq 0$

2) $\int_0^1 P(x)\,dx = 1$

$\int_0^1 6x(1-x)\,dx \Rightarrow \int_0^1 (6x - 6x^2)\,dx \Rightarrow \left[\frac{6x^2}{2} - \frac{6x^3}{3}\right]_0^1$

$\left[3x^2 - 2x^3\right]_0^1 \Rightarrow 3(1)^2 - 2(1)^3 \Rightarrow 3 - 2 = 1$ is P.d.f

Ex: Show that $f(x)$ is P.d.f. $f(x) = \frac{1}{6}$ $1 < x < 7$

1) $0 \le f(x) \le 1$

$0 \le \frac{1}{6} \le 1$

2) $\int_1^7 f(x)\,dx = 1$

$\int_1^7 \frac{1}{6}\,dx = \frac{1}{6}\int_1^7 dx = \left[\frac{1}{6}x\right]_1^7 \Rightarrow \left[\frac{7}{6} - \frac{1}{6}\right]$

$= \left[\frac{6}{6}\right] = 1$ is P.d.f

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

طريقة الحل: إثبات أن الدالة دالة كثافة

- نتحقق من شرطين: الدالة غير سالبة، وتكاملها يساوي واحدا.
- المثال الأول: نفتح القوس ثم نكامل على الفترة من صفر إلى واحد:

$$\int_{[0\to1]} (6x - 6x^2)\,dx = [\,3x^2 - 2x^3\,]\;|_{[0\to1]} = 3 - 2 = 1$$

- المثال الثاني: الدالة 1/6 على الفترة من 1 إلى 7:

$$\int_{[1\to7]} (1/6)\,dx = [\,x/6\,]\;|_{[1\to7]} = 7/6 - 1/6 = 1$$